虹桥枢纽情景库：五维划分依据与可行性

导师汇报文件二 | 维度选择、验证依据与建库方法

1 研究问题、前提与阶段结论

核心研究问题

本课题研究：虹桥枢纽的接续疏运情景，能否按信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态五类信息组织，形成可比较、可更新的情景库。再在完整情景、目标和参考资源下，判断需要哪档运力保障。

“情景”是某个决策时点的一组运营条件；“情景库”统一保存条件、来源、限制及结果。五维划分用于定位和比较条件，保障分级用于判断最低通过保障层。输入描述与分析结果分别记录。

本论证的共同前提

研究铁路或航空旅客到达后的接续疏运，覆盖白天、夜间与跨日。每张卡明确同一旅客群体、计入区域、目的方向、决策及起算时点。完成指该群体获得适配服务并离开指定候客边界；安置和取消出行另记。安全不允许继续运输时不作正常运输判级。

这些是文件一确定的研究口径，本文件作简要说明以便独立阅读。四个核心关键词和完整纳入、统计规则见导师汇报文件一。

已完成的论证与判断

五维可以作为本研究范围内情景库的主要组织字段：每维具有明确口径和不同作用；控制其他条件时，每维均有改变保障判断的例子；五维能组成可复算的有限情景集。

已完成任务推导、十项代表研究的定向比较与文献字段对照、五组受控例证、72个组合的252对维度比较及遗漏反例检查。库内保留32张合成检查卡、4张真实事件材料卡，程序验证作为分析结果的技术支撑。真实与合成材料分别统计。保留2019年虹桥返程保障真实对照，并以2023年降雪晚点为基础，完成声明假设下的逐档判级、具体排班、同资源对照和180次过程核算；不增加突发事件样本数。文献用于论证字段选择，受控实验用于检查作用机制，公开事件用于核对事实和边界，三类证据不相互代替。

结论适用于“五维主字段＋必填细节＋参考保障结果”的结构。初始积压、方向、具体到达节奏、资源、共享设施和安全条件必须保留；方式与空间服务状态是服务状态表，不是单一分数。本论证不主张五维本身足够描述全部情况或已经校准虹桥真实档位。

2 文献对比：为什么采用运营条件组织情景

比较的对象与范围

本报告选取与情景表示、接续需求、应急资源和枢纽评价直接相关的十项研究作定向比较，并核对三项上海官方材料和一篇真实保障报道。它们回答的研究问题不同，不能仅按维度数量判优劣。文末列出编号、出处及实际查阅范围；以下“五维”是本课题选择的字段结构，并非任何一篇文献已提出或验证的统一结论。

已有组织或分析方法	文献实际做法	本课题的采用与取舍
情景要素与资源配置	Lu与Sun[1]整理事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给七类要素，并衔接资源配置	借鉴要素检查；围绕接续任务选主要字段，其他信息继续保留。七类要素不能直接推出五维
决策阶段与案例匹配	Fang等[2]按关键决策点拆分情景，再按要素相似度检索历史处置信息	借鉴决策时点和版本表达；相似只表示可供比较，仍须核查目标、资源及安全条件
事件与处置流程	Wang等[3]以事件、设备、人员、资源和行动组织铁路客站应急演练	保留事件类型、阶段与安全属性；增加接续需求和服务条件。不能把该研究概括为只有事件名称
客流评价与运输方案	Liu等[10]评价离站效率；Chen与An[5]、Tang等[9]设计运输方案	借鉴需求、等待及供给表达；本课题先建情景库，等级回答给定目标下需要哪档参考保障

从本课题任务确定五维

接续疏运需要依次掌握：消息来得多早、到达预测有多不确定、旅客持续多久进入、有多少人需要接续、哪些服务在何处何时可用。分别对应信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态。这样可以在同一服务任务下比较不同事件；事件起因仍用于解释约束和处置规则。

选择运营条件作为主要索引，理由是同一种晚点可能需要不同保障，不同起因也可能形成相近需求和服务条件。相似度、效率评分或事件标签各有用途，但不能单独判定某档具体资源是否满足本课题的候客上限与完成时限。

可行性的检验标准

本阶段按五项要求检验：含义能明确记录；各维回答不同问题；逐维变化有实质作用；能组成合法、可复算的情景集；遗漏信息有保留和处置规则。以下各节给出定义、选择理由、例证及反例。恶劣天气可能同时改变预测、输入和服务状态，各维允许关联。检验不要求现实中的各维互不相关，也不证明五维是唯一或最少的表示。

3 五维的含义、来源及使用方式

每一维具体记录什么

维度	明确含义	记录与使用
信息提前量	决策时可靠信息到预计首批旅客进入候客系统的时间差	保存信息时间、当时预测的进入时间及版本；单位为分钟或小时；用于判断增援能否提前生效
到达不确定性	决策时对未来到达过程不能确定的范围	保存名义预测及允许偏离，例如同样预测均匀到达，但还须防范前置或后置集中；不强加发生概率
旅客进入持续时间	同一批新增旅客从首批到最后一批进入系统的持续时间	保存输入开始和结束时间；用于区分同样人数的短时集中和较长输入
新增待接续人数	规定人群和时间窗内新增且确需所研究服务的人数	单位为人；按方向分解；区分受影响总人数、现场人数和实际接续需求
方式与空间服务状态	各方式、方向、地点、时段的可用、限用、停用及恢复状态	保存状态表、受限窗口与网络版本；连接具体资源能力及共享设施限制

信息提前量采用当时预测，不能在事后用实际到达时间替换后声称具有同样准备条件；已进入后才得到消息可记负值。到达不确定性采用当时可以获得的预测范围，事后观察到旅客分散，不能据此认定当时预测不确定性很大。

旅客进入持续时间不是天气持续时间或地铁停用时长。只有服务受限而无新增到达冲击时，应记录正常到达过程及服务受限窗口，不另设未经证实的旅客集中进入时段。新增待接续人数不含初始候客人数，后者在计算中单独加入。

方式与空间服务状态需要说明具体哪种服务受到何种限制。例如“地铁全部停止”和“某公交方向受限”不能因为受影响比例相近就记成同一状态。状态、基准服务能力和剩余有效能力分开保存，按同一来源关系转换，避免重复扣减。

公开资料能够提供到什么程度

公开报道可记录实际晚点、运行调整、服务方向和事件时间线；往往不足以还原决策时预测版本、分时人数与剩余能力。对未查明的信息提前量、到达不确定性等保留未知并记录原因。材料仍可用于描述性建库；关键输入缺失时不输出真实保障级别。

因此，五维的可记录性成立于“字段可明确表达且缺失可标记”，不等于现有四起事件的每一维都已有精确数值。合成卡为方法检验提供完整输入，真实卡保存能够核对的事实，两者不相互替代。

4 信息提前量与到达不确定性：准备时间和预测不确定性为何分开

文献提供了什么依据

相关研究	已核对内容	对本课题的启示及限制
Diab等[4]	多伦多应急公交研究及其公开工作稿区分请求、分配和实际到位，并分析响应过程	有资源请求不等于即时服务；需要保留生效历时。该文不能提供虹桥的实际到位参数
Fang等[2]、Liu等[6]	前者按关键决策点组织记录；后者更新旅客与多方式信息，研究在线疏运	情景应反映决策时可获得的信息；不能事后覆盖预测。它们未验证本课题的信息提前量或到达不确定性取值
Chen等[7]	对公交运行时间不确定性设计稳健运输方案	不确定性要说明具体对象。本课题到达不确定性描述未来到达，公交运行时间另在资源条件中表达

信息提前量的选择：还剩多少准备时间

信息提前量是决策时可靠信息到“当时预计首批旅客进入”的时间差。它与增援生效历时分别保存：前者来自信息与需求，后者来自动员和服务过程。只有把二者对照，才能判断首批进入前是否来得及准备。已进入后才取得消息，信息提前量可以为负。

因此，不采用简单的“有预警 / 无预警”二分，也不把信息提前量定义为事件发生距今多久。两张卡都有预警，但一个提前十分钟、一个提前两小时，准备条件仍可能不同。这一口径是本课题的工作定义；文献支持其关注的问题，不直接给出该定义。

到达不确定性的选择：同一预测还要防范哪些变化

到达不确定性记录决策时允许的未来到达过程，例如预测均匀到达，但还需要应对提前集中或后段集中。初始验证用明确列出的可能过程，不为其赋予未经证实的发生概率。实际应用若总人数和旅客进入持续时间也可能变化，应记录共同变化的完整过程，不能独立拼接互相矛盾的新增待接续人数、旅客进入持续时间与节奏。

“到达有起伏”不等于“预测不确定”：若明确知道某班旅客将集中进入，这可以是确定而不均匀的过程。事后实际到达的离散程度，也不能代表当时的预测不确定性。没有预测版本或合理范围依据时，真实卡的到达不确定性记未知。

选择成立到什么程度

信息提前量回答能否提前准备，到达不确定性回答同一方案须应对哪些变化。较早得知但预测不稳定、很晚得知但预测明确，均可表达。第7节分别固定其他条件：改变信息提前量使需联合保障变为已列方案均未达标，扩大到达不确定性的允许过程使需加强保障变为需联合保障。结果支持二者分别保留；不能据此声称已测得虹桥预测误差或在线控制效果。

5 旅客进入持续时间与新增待接续人数：为何分别记录

对比既有需求表达

Chen与An[5]在时变需求下联合设计公交接驳路线与时刻表，说明运输安排需要需求的时间过程。Liu等[10]则以滞留人数、等待与离站时间评价枢纽离站效率，反映的是候客状态和服务表现。两者的量有不同用途，不能把“某时刻现场人数”直接当作“一批新增接续需求”。

本课题据此区分输入、积压和完成：新增待接续人数保存同一群体的新增服务需求，旅客进入持续时间保存其进入过程的持续时间，初始候客人数单列，分时到达曲线保留在卡片细节中。这是为本课题统一统计口径作出的选择，不是从上述论文直接照搬两维分级。

可能采用的表达	可说明什么	本课题的处理及理由
受影响或到达总人数	事件覆盖规模	作为事实背景；仅其中确需所研究服务的人计入新增待接续人数，不能混入已自助离开或取消出行者
某时刻候客人数	已有积压状态	起算时记初始候客人数；之后由输入与完成过程更新，不替代新增待接续人数
平均进入人数（人/小时）	平均输入强度	可作补充；另存新增待接续人数、旅客进入持续时间与节奏，因为平均值不能恢复总任务量和峰值
天气或停运持续时间	外部影响或服务受限窗口	分别进入事件 / 环境记录和方式与空间服务状态，不替代旅客进入持续时间

为什么不能只留人数或平均流量

2000人在2小时内进入，与1000人在1小时内进入，平均均为1000人/小时，但总人数和资源占用时间不同。即使新增待接续人数与旅客进入持续时间相同，均匀进入与前四分之一时段进入80%的旅客，峰值也不同。因此新增待接续人数与旅客进入持续时间必须配合具体节奏使用；确定节奏保存实际形状，不确定节奏再由到达不确定性限定可能范围。

第7节作两项受控检查：2000人保持不变、完成截止同为第3小时，旅客进入持续时间从2小时压缩至0.5小时，保障从需加强保障变需联合保障；旅客进入持续时间同为2小时，人数由500增加至2000，保障从现有保障可达标变需加强保障。前一对固定截止，排除了“旅客进入持续时间缩短同时收紧完成目标”的混淆。

人群、时窗和更新规则

每张卡说明新增待接续人数的对象、起止、区域及方向，各方向人数之和与新增待接续人数相符；旅客进入持续时间与该群体的首末输入一致。决策更新后已进入未完成的旅客转为新版本初始候客人数，未来新增需求另记新增待接续人数，保留群体关联，避免重复统计。公开报道不能分离实际接续需求时，保留报道原值，将新增待接续人数标记为未知，不自行按比例估算。

6 方式与空间服务状态：为何按方式、方向、地点和时间记录

交通网络文献与公开实践的对照

依据	已核对内容	本课题据此作出的选择
Deng等[8]	公交接驳路线设计考虑受中断网络、接驳站容量及可用车辆	服务是否可替代取决于网络和场站；保留地点、方向、接驳条件与资源限制
Tang等[9]	综合枢纽研究联合处理行人分配与多方式车辆调度；运作特征包含班次和车队	运力数量之外还需时间和可达方向；研究中的协调假设不能当作本课题已有现场权限
上海2025年假期保障计划[11]	同时记录轨道延时、日间公交加密、指定方向夜间接驳和不同上客点	用方式、方向、地点、时段记录服务状态；计划与实际执行分别保存
上海2026年春运报道[12]	虹桥定制公交设置四个方向，明确凌晨服务窗口	真实服务具有方向和窗口；跨线路、跨日期的运输合计不能换算为单张卡的有效能力

本课题采用的表达

方式与空间服务状态不是“影响程度”总分，而是结构化状态表。例如记录某方式在某上客点服务哪些方向，何时可用、何时限用或停用、预计何时恢复，并连接道路和网络版本。不同方向、地点或时段的服务条件不能相互抵消。

采用状态表，是因为“半数服务受限”不能回答剩余服务能否到达旅客目的方向。地铁全部结束、某公交方向停用、某上客区封闭，即使受影响比例相同，也需要不同方案。方式与空间服务状态保存可用性结构；车辆身份、人数能力、生效时间及共享瓶颈另存资源和设施细节。

状态与能力怎样衔接

“可用”不自动等于有足够余力，“限用”也不能按统一百分比折减。按可核对来源保存基准能力、剩余有效能力及转换依据；如输入已是剩余能力，就不能再因同一限制扣减一次。没有能力依据仍可记录服务状态，但不能输出实际保障档位。

第7节在同一1000人、2小时均匀输入下，只把基础服务从持续可用改为第1小时结束，结果现有保障可达标变需加强保障。该例支持服务窗口具有区分作用。第11节再说明方向不适配与共用场地为何不能直接相加能力；目前未穷尽全部网络、车辆循环和换乘结构。

方式与空间服务状态作为一维，表示一类有内部结构的服务信息，并非一个标量。五维是五类主要字段，不能理解成只有五个数字的简化评分。

7 五组受控例证：每一维为何需要保留

共同实验条件

采用同一候客池的连续服务原型。基础服务500人/小时，加强层追加500人/小时，联合层再追加1000人/小时；增援需1小时生效，可在提前获知后安排。初始候客人数为0，候客上限1000人。除表中变化外，每一对的到达形状、资源、完成截止及其他字段均保持相同。

本报告使用四个中文结果名称：“现有保障可达标”“需加强保障”“需联合保障”“已列方案均未达标”。它们分别表示现有层通过、加强层首先通过、联合层首先通过，以及三层已列方案都未通过。通过条件为任意时刻候客不超过上限，且同一群体在规定截止前完成。以下等级为实验结果，不是虹桥实际应急档位。

改变维度	保持不变的条件	变化与结果
信息提前量	3500人、2小时均匀进入，第3小时截止，基础服务持续可用	提前1小时获知为需联合保障；进入时才获知为已列方案均未达标。联合增援晚1小时生效，峰值由0增至1250人，超过上限
到达不确定性	名义预测为2000人、2小时均匀进入，第3小时截止，信息提前量=1小时	只需应对均匀过程为需加强保障；另须应对前置和后置集中为需联合保障。加强层在前置过程中峰值1100人，联合层最坏峰值600人
旅客进入持续时间	2000人、均匀进入、信息提前量=1小时，统一第3小时截止	旅客进入持续时间2小时为需加强保障，压缩为0.5小时为需联合保障。加强层峰值由0升至1500人；完成截止没有缩短
新增待接续人数	2小时均匀进入、第3小时截止、信息提前量=1小时，基础服务持续可用	500人为现有保障可达标，2000人为需加强保障。后者现有层要到第4小时完成，超过截止
方式与空间服务状态	1000人、2小时均匀进入、第3小时截止，信息提前量=0	基础服务持续可用为现有保障可达标；第1小时结束为需加强保障。基础层只能完成500人，加强服务第1小时接替后可全部完成

“前置”指前四分之一时段进入80%的旅客，剩余时间进入20%；“后置”指前四分之三时段进入20%，最后四分之一时段进入80%。到达不确定性对照围绕同一个名义预测改变需要防范的过程集合。旅客进入持续时间对照统一绝对截止为第3小时，避免把更短的进入时段与更严格的完成目标混在一起。

五维均有不能直接删除的例证：删去其中一维，会把表中一对保障需求不同的情景当成相同条件。由此可支持五维作为当前任务的主要索引，而不是仅凭名称认为它们合理。

结果由现行程序及另一套累计核算程序分别复算一致。独立指采用不同计算表达与代码实现，并非另一个团队的现场检验。验证代码及逐项结果保留复算依据。

8 有限组合检查与建库可操作性

五维能否共同组织情景

在同一边界、初始候客人数=0、候客上限1000人、最后一批进入后的服务时限1小时及参考资源下，设置：信息提前量为0或1小时；到达不确定性为仅均匀或允许均匀、前置、后置；旅客进入持续时间为1、2、4小时；新增待接续人数为1000、2000、3000人；方式与空间服务状态为基础服务持续可用或第1小时结束。形成72个不同组合，均能合法输入、复算并保存结果。

输出为：“现有保障可达标”10组、“需加强保障”22组、“需联合保障”18组、“已列方案均未达标”22组。它们只是有限实验网格中的数量，不代表发生概率、真实覆盖率或准确率。方式与空间服务状态只检查了服务窗口这一种变化，没有穷尽全部方式与空间状态。

从72组中作同条件维度对照

把其他四维完全相同的情景配成对，分别比较一维变化前后的最低保障级别。三水平维度采用所有两两对照，两个水平的维度采用一个对照，合计252对。每对内部目标和参考资源规则相同。

变化维度	对照对数	保障级别发生变化
信息提前量	36	12
到达不确定性	36	27
旅客进入持续时间	72	34
新增待接续人数	72	52
方式与空间服务状态中的基础服务窗口	36	20

某维变化后级别不变，不说明该维无用；可能仍在同一档保障能力范围内。这里检验各维是否存在实质作用，不按变化次数给维度排重要性。对照之间共享原情景，不能当作252个独立样本作统计显著性推断。

本网格固定“最后到达后1小时内完成”，所以旅客进入持续时间改变时绝对截止也变。第7节额外固定第3小时截止，已确认旅客进入持续时间本身对峰值的影响。信息提前量增加、允许过程减少、基础服务窗口延长时，本网格未出现所需保障反向升高。

当前划分的用途与取值范围

真实卡保存原值或未知状态，合成卡保存声明的实验水平。当前划分是按五类信息建立索引、比较条件组合；上述1小时、1000人等数值只是实验取值，不定义真实的“低、中、高”阈值。保障级别由完整卡片及目标产生，不用五维加权总分决定。

9 五维为何必须配合必填细节

相同五维也可能对应不同保障需要

保持信息提前量=1小时、仅需应对均匀过程、旅客进入持续时间=2小时、新增待接续人数=2000人、基础服务持续可用及第7节同一资源和目标：初始积压为0时需加强保障；初始积压为1200人时，起算即超过1000人上限，三层均未通过，记已列方案均未达标。五维完全相同，结论仍不同。

该反例说明初始积压必须单列，也否定“五维本身足够判级”。同理，总人数不能替代方向分布，单一能力之和不能替代方向适配及共用设施限制。保留这些细节后，五维可用于找同类情景，完整卡片用于判断是否真的可比较和复算。

必须附在情景卡上的信息

细节类别	需要保存的信息及原因
统计与决策边界	人群、区域、起算时点、目的方向、预测版本；防止把不同对象混为一张卡
需求的具体过程	初始候客人数、每方向人数、各时段进入节奏及联合可能过程；五维总量无法重建它们
资源与设施	资源身份、方向适配、有效服务率、起止和生效时间、共用上客及候客限制；防止重复计资源
目标与前提	候客上限、完成截止、安全条件、特殊旅客服务需要、权限、道路及网络版本；决定方案是否适用
证据与用途	事实、预测、计划、演练、合成假设、未知；记录来源、时间和缺失原因

文献要素如何保留

对照Lu与Sun[1]的七类要素：事件类型与阶段作为标签；乘客对应新增待接续人数、初始积压及群体特征；时间对应信息提前量、旅客进入持续时间与时段版本；到达不确定性另表达预测范围；位置对应方式与空间服务状态及边界；环境进入安全、道路和能力限制；需求对应人数、方向与目标；供给对应具体资源及生效条件。这是字段保留关系，不是将七类信息无损压缩成五个数值的证明。

为什么必填细节没有全部列成第六、第七维

主要索引用于组织比较问题，完整卡用于保存复算条件。初始候客人数虽然不与新增待接续人数重复，但同样能改变结论；当前把它列为必填初始状态。资源、目标和安全也可能决定结果，因此“附在卡上”不表示不重要。五维是本课题当前的组织选择；增加初始候客人数等检索字段也可能合理，现阶段未证明其他划分更差或五维最少。

Lu与Sun的要素分类用于检查遗漏，不是一对一映射证明。尤其到达不确定性是本课题对决策时预测范围的补充，不能仅因其与时间有关，就写成该文献已经提出相同维度。

遗漏风险的处理

安全不满足先停止正常运输判级；关键数据缺失保留描述卡；模型不能表达的换乘、离散车辆循环或特殊服务结构标记不适用。新增条件若只改变某字段的值，就更新该字段；若改变规则可用性，则增加约束或扩展模型，不能硬塞进某个综合分数。

10 从五维结构到情景卡的建库流程

先固定对象，再填字段与检查组合

第一步，确定旅客群体、区域、方向、决策时点及服务目标。第二步，填写五维与必填细节，注明来源和未知项。第三步，检查同口径与可实现性。第四步，把符合条件的完整卡接入参考保障判定；材料不足的卡保留事实和待判状态。第五步，信息或服务状态变化时建立关联的新版本。

检查包括：新增待接续人数与各方向人数相符；旅客进入持续时间与到达过程的起止相符；到达不确定性中的每种可能过程满足声明的总量、持续时间或其联合范围；方式与空间服务状态中的停用时段不计对应能力；增援不早于生效；同一车辆或共用场地不重复分配；安置不计运输完成。

一张完整合成卡如何表达

内容	示例记录
边界	一批需接续的旅客进入指定候客池，起算为第0小时，单方向；合成方法卡
五维	信息提前量=1小时；到达不确定性=仅需应对均匀过程；旅客进入持续时间=2小时；新增待接续人数=2000人；方式与空间服务状态=基础服务持续可用
必填细节	初始候客人数=0；基础500人/小时，加强追加500，联合再追加1000；生效历时1小时；无共用设施限制
服务目标	候客不超过1000人；最后进入后1小时内完成，即第3小时截止
分析结果	基础层第4小时完成，未通过；加强层第2小时完成，最低通过层为加强保障；保留失败原因及计算版本

查找时可先筛“五维与此相近”的卡，再核对方向、积压、资源、目标和安全。相同保障等级并不说明情景相同；同一五维索引下也可以保留多张细节不同的卡。

合法组合与版本管理

五维允许多种组合，但不等于任意独立抽样都符合现实。例如预测称已全部进入却又设置正的未来旅客进入持续时间，应核查是否为不同群体；全天停用的服务不应同时提供正能力。当前用明确的有限水平作机制检查，真实资料以案例归纳和约束筛查进入。

尚未实施概率抽样、聚类或真实强度阈值划分。没有联合分布依据时，不用随机样本代表真实频率。决策时点更新后信息提前量、到达不确定性或方式与空间服务状态可能变化，同一事件可以关联多张情景卡，保存前后版本而不事后覆盖原预测。

11 五维如何衔接保障分级

为什么不用五维加权总分分级

Liu等[10]通过聚类和加权等方法评价离站效率，Fang等[2]用加权相似度提供案例参考。两种输出均有自己的研究用途。本课题等级表达的是“给定服务目标下，哪档具体参考保障首先通过”，因而逐档检查约束。某个方向不可达或某时段服务已结束，不能用其他维度的较好分数补偿。

保障级别的含义

在同一情景边界和目标下，依次检查现有保障、加强保障、联合保障三个层次的参考方案集合。较高层包含较低层可用方案，追加资源不强制使用。各层记录具体资源、方向、生效时点及分配方式，不能只按参与部门多少划档。

输出	判定含义
现有保障可达标	现有参考保障有方案同时满足两个主目标
需加强保障	现有层未通过，加强层有通过方案
需联合保障	现有、加强层未通过，联合层有通过方案
已列方案均未达标	三层已列方案均未通过，需要检查更多方案或资源

两个主目标是任意时刻候客不超过指定上限，以及原研究群体在规定截止前全部完成服务。最后一批进入后的服务时限规定何时完成这一批旅客的服务，不是每个人的等待上限；个人最长等待单独报告。

存在多个允许到达过程时，必须有同一个事先安排的方案全部通过。不能等实际结果发生后，为每种结果另挑有利方案。各方向同时挤占上客能力或候客空间时，按同一时刻检查联合约束。

关键结构检查

两方向各需1000人接续，甲方向能力1500、乙方向仅100人/小时，合计充裕仍不能替代乙方向缺口。两方向各需至少400人/小时、共用上客区仅600人/小时，即使各有500人/小时车辆资源也不够。两方向候客峰值都为300人，若同时出现共同峰值600；错峰出现共同峰值可能仅300。上述结构已用合成卡检查。

程序验证的支撑作用

既有验证包括32张合成卡复算、600组新增分段队列、120组新增多方向情景、324次解析边界运行及648组目标配置；另用不同计算实现核对结果。它们支持分级程序在声明结构内计算一致，不能代替第2至10节的五维选择与建库论证。

资料不足、安全条件不适用、资源配置不合法、模型不支持该结构，分别使用完整中文状态记录；不混入正常保障分级。已列方案均未达标只说明已列方案未通过，不证明所有实际办法无解。补充方案搜索曾使一张卡从已列方案均未达标变为现有保障可达标，说明方案集合版本也必须保存。

12 真实事件：2023年12月14日降雪晚点保障

原先怎样处理，实际结果如何

北方降雪导致列车晚点抵达虹桥。上海市交通委记录了下令、方式保障与疏散结束时点[14]，适合据此建立一张有事实基础的情景，并进一步演示五维如何衔接调度。

实际记录	当时公开处置与结果
信息与到达	21:28下发工作指令；23:00至次日05:00影响28班列车、10008名旅客
轨道安排	2号线延至次日00:30，加开3班，报道运送273人次
公交安排	316、320路夜宵线加密，所报窗口内共20班、32人次
出租与现场	四大出租公司加强调度、驻点；增派引导、执法和秩序维护人员
处置结果	报道出租车平均等待约5-15分钟，次日05:10疏散完毕

原处理已采取多方式保障并完成疏散。上述人数与运量采用原统计口径，不能由10008人减去地铁、公交人次推算出租车运量，也不能由公交载客较少认定资源浪费。该记录未公开实际响应级别。

本次怎样进行调度与比较

先比较真实处置和五维所增加的分析步骤；再在明确假设的同一群体、资源与目标下，计算具体排班和对照排班。公开记录缺少分时、分方向需求，实际可用能力及原排班，所以不能把数值对照称为当年原方案回放。

本案例的性质是“真实事件基础上的条件调度示范”。事件和原处置真实；后文6000人需求、服务能力、公交可兑现名额、准备时长、到达检查集与服务目标均为研究假设。这些整数配置用于清楚展示均匀与集中进入的差别和时序匹配机制，不估计当年真实值；人数、时限与基础能力变化另作检查。

报道中的05:10是实际完成记录；模拟若也在05:10完成，属于所列参数下的计算结果，不能据此认定已还原历史过程或证明优于原处理。夜间窗口由所选事件决定，课题仍覆盖白天与跨日。

13 将真实事件转为五维情景与完整输入

五维各自决定哪项安排

中文维度	事件基础与示范赋值	对调度的作用
信息提前量	真实指令为21:28；示范将其作为决策起点，并假设首批23:00进入，得92分钟。首次消息及当时预测未核	对照假设的60分钟准备历时，检验增援能否23:00生效；92分钟不认定为当年实际提前量
到达不确定性	当时预测范围未知；研究设置均匀、前段集中、后段集中三种可能过程，无发生概率	同一个事先排班必须覆盖三种过程，不能只照平均流量排班或事后挑有利方案
旅客进入持续时间	报道窗口为23:00–05:00；示范另假设同一群体在这6小时进入	确定排班覆盖区间和末批之后的服务时间；6小时不是已核的实际候客输入期
新增待接续人数	真实10008人为受影响旅客；研究另设6000名需兼容地面接续的示范旅客	决定需要承接的任务量；6000不是按报道比例估计的真实接续需求
方式与空间服务状态	保留真实轨道末端；数值部分另设公交与出租兼容的同一候客群体及上客条件	核查服务窗口、方向适配与共用设施；未核地铁对该群体的可用能力，不计模拟轨道分担

三种到达过程与统计边界

均匀过程每小时进入1000人。前段集中过程在23:00–01:00进入4000人，01:00–05:00进入2000人；后段集中过程在23:00–03:00进入2000人，03:00–05:00进入4000人。三者总人数均为6000，持续时间均为6小时，区别是进入节奏。

初始候客设为0；旅客均可接受所列公交或出租接续，按先到先服务，未设安置、取消和其他离场。完成边界固定为取得适配车辆并离开候客区，公交登乘用连续过程近似，不评价最终到家时间。

三种过程是假设的风险检查集；不是三起真实事件，也不是当年的预测误差样本。空间适配、初始积压、资源和目标仍是必填条件，五维不是完整调度模型。

14 运用五维逐档判级：为何需要联合保障

给定参考资源与两个目标

研究设候客不超过1000人；最后一批05:00进入后，30分钟内完成，即05:30截止。个人最长等待作为补充。人数上限和完成时限是本次示范目标，不是虹桥安全容量、法定阈值或当年承诺。

基础出租接续服务假设为1200人/小时，05:00后仍可继续服务。公交安排20班，每班只计一次发车服务，可兑现40人，登乘历时10分钟，一处公交登乘设施同时只处理一班；公交及增援服务均截至05:00。地面共用上客上限设为2000人/小时。所有资源均假设已获确认、安全且方向适配，不重复计周转。

参考保障层	可用增援及预约上限	集中窗口排班的最坏结果
现有保障	基础服务＋20班公交，无新增出租服务	峰值1200人，最晚06:00完成，未通过
加强保障	上述资源＋最多250人/小时出租增援，总预约不超过1000人	峰值700人，最晚05:35完成，未通过
联合保障	包含较低层方案；出租新增服务总上限500人/小时，总预约不超过2000人	峰值200人，最晚05:10完成，三种过程均通过

“联合”表示本次参考资源层次，不按部门数量命名，也不换算成原事件的行政响应级别。每层检查平均和集中两种排班，较高层可选较低层方案。

排除较低层，避免只因候选排班选得不好而升级

在前段集中过程，现有资源即使将公交连续登乘两小时，也至少有1120人候客，超过1000人上限。在后段集中过程，加强层即使采用允许的最大服务，03:00至05:30最多承接3980人，仍少于这段进入的4000人。它们是对任意排班的乐观能力上界，仍不足就可排除相应层次。

因此，在上述窗口、单公交登乘设施及能力假设下，较低层无法全部通过，联合层又有通过方案，示范保障结果可判为“需联合保障”。结论不涵盖改变设施数量、延长增援窗口或引入其他资源后的配置，也不证明所给排班为全局最优。

15 依据分级结果形成具体调度安排

事先安排及生效条件

时间	调度安排	需要满足的条件
21:28–22:28	核对接续需求、方向和服务窗口，确认公交发车名额与出租分时承诺；组织引导与上客准备	假设60分钟准备成立；实际通知、权限和到位仍须另核，不以指令下发等同生效
22:28–23:00	核实可用上客区、共享限制及首批进入预测，完成服务准备	任何承诺未兑现，更新情景卡并重算；不继续使用原通过结论
23:00–01:00	基础出租服务1200人/小时，增援500人/小时；安排10班公交	覆盖可能的前段集中；总服务在公交登乘时最高1940人/小时，低于2000上限
01:00–03:00	保留基础出租服务，不预约本示范的额外服务；20班公交已安排在前后两窗	三种声明过程在该区间均为较低输入；新增变化需重算，不能直接推广到未知过程
03:00–05:00	基础出租服务1200人/小时，增援500人/小时；安排另10班公交	覆盖可能的后段集中，服务安排在结果发生前确定
05:00后	基础服务继续处理剩余队列，核对原群体是否全部获得服务	模拟最坏剩余200人，05:10完成；保留到05:30的目标检查

公交发车时刻与资源总量

前10班：23:12、23:24、23:36、23:48、00:00、00:12、00:24、00:36、00:48、01:00。后10班：03:12、03:24、03:36、03:48、04:00、04:12、04:24、04:36、04:48、05:00。每班在发车前10分钟登乘，登乘窗口不重叠。

20班合计预约800个兼容接续名额；出租增援在两个两小时窗口各预约1000人服务量，总计2000人。预约量是可提供的服务，不等于实际全部被使用。车辆数、返程和周转未获真实资料，不由这些人次虚构出租车台数或公交车队规模。

原处置中的地铁延时、广播、引导和秩序维护继续作为实际做法记录；数值模型仅检验地面示范群体，不安排研究者无权批准的实际地铁加班。

16 相同资源下的排班对照与数值结果

如何保证比较口径一致

平均排班对照同样使用20班、每班40个名额，以及2000人出租增援预约量。公交23:18起每18分钟一班，最后05:00；每班登乘10分钟。增援在23:00–05:00按每小时约333.3人平均铺开。基础服务、群体、到达检查集、设施和目标与五维方案完全相同。

该对照是本课题设置的平均排班参照，不是当年真实排班。五维方案将同样增援集中到两个可能高峰窗，每小时500人，并调整20班公交时间；没有增加公交班次或增援预约总量。相同服务预约量不代表相同人车工时或费用，本例不作成本比较。

到达过程	平均排班：峰值 / 完成 / 最长等待	五维方案：峰值 / 完成 / 最长等待
均匀进入	0人 / 05:00 / 0分钟；通过	0人 / 05:00 / 0分钟；通过
前段集中	677.3人 / 05:00 / 24分钟；通过	200人 / 05:00 / 10分钟；通过
后段集中	653.3人 / 05:32:40 / 32.7分钟；超过05:30截止	200人 / 05:10 / 10分钟；通过

这组条件下，检查集中的最坏峰值由677.3降至200人，约下降70.5%；后段集中时完成提前22分40秒，个人最长等待由32.7降至10分钟。改善来自时间安排与假设到达范围的匹配，均为模型内结果。

为什么分级有用，调度又由谁完成

只检查均匀进入时，现有保障即可通过；把可能的前后集中纳入后，判级要求联合层资源。等级回答需要准备哪档资源，具体排班由完整输入和约束检查形成。五维提供分析所需条件，不是单靠五个标签自动生成或执行车辆指令。

验证包括180次到达过程计算，由另一套累计曲线程序核对峰值、完成、截止剩余及人数守恒，一致；预约总量、登乘窗口和共享能力也已核查。独立指不同计算实现，不指社会实地验证。三种过程的通过情况不解释为真实成功概率。

17 与原先处理比较：优势及其成立条件

实际处理与研究方案分别能证明什么

比较内容	真实原处理[14]	五维方法及本次示范增加的内容
组织与资源	已做地铁、公交、出租联动及现场保障	保留既有做法，明示每档资源的能力、窗口、准备条件与共同限制
分级依据	报道给出处置措施，未给当年量化触发规则	对声明的需求与目标逐档检验，说明较低层何处不足及联合层为何通过
时间安排	已根据铁路延误调整保障，完整原排班未公开	给出20个公交时刻、两段出租增援窗口和事先覆盖的三种过程，能够复算
效果与比较	实际05:10完成，出租平均等待约5–15分钟	在同资源假设对照中降低峰值和最长等待；模拟最长等待不能与实际平均等待直接判优

本案例展示的优势是把“有多少人、何时来、预测可能怎样变化、什么服务还能用、是否来得及准备”转成可检查的资源档位和时间安排。它使保障建议有判据、有失败原因、有明确适用条件；同资源模拟进一步展示时序匹配的可能收益。

不把一组有利参数写成普遍结论

保持其他假设不变，改变需求及最后进入后的服务时限，得到：

示范需求	15分钟时限	30分钟时限	45分钟时限
3000人	现有保障可达标	现有保障可达标	现有保障可达标
6000人	需联合保障	需联合保障	需加强保障
9000人	已列方案均未达标	已列方案均未达标	已列方案均未达标

6000人但基础服务降至900人/小时时，所列联合资源也不足；6000人且时限放宽至45分钟时，平均排班同样通过。优势受需求、能力、目标和允许过程限制，不能表述为五维方案始终更优。

原事件保障实际成功；本次没有证据认定新方案优于当年的实际方案。已经完成的是有真实事件依据、明确假设、具体排班、同资源比较及边界检查的方法演示。现实效果与真实阈值仍需同口径实际记录才能核定。

18 已有对照：2019年返程三级响应与运营条件

2019年5月4日返程保障报道[13]明确记载启动三级响应：22:00后57班列车、43881人次到达，2号线加班末班至次日00:30，最后列车01:33到站，02:13报道完成疏散。相关单位已经开展研判、信息共享与多方式保障。

在同一个公开响应记录下，轨道服务末端距最后铁路到达仍有63分钟，最后铁路到达至报道完成相隔40分钟。五维可以把准备、预测、输入过程、接续需求和服务窗口分开，并保存条件变化的关联版本；这些时点差不是实际候客输入期、个人等待或规定完成时限。

五维记录	该事件当前能核到哪一步
信息提前量、到达不确定性	节前研判有据；具体通知、当时预测与允许偏离未披露，数值未知
旅客进入持续时间、新增待接续人数	铁路到达统计与时点有据；候客群体首末进入、分方向需求与初始候客未知
方式与空间服务状态	轨道服务末端及出租供给组织可部分记录；其他服务、地点及有效能力未知

这张卡继续保留为描述性对照，研究保障结果为资料不足，不把实际三级换成“需联合保障”。当年完整专项触发条款未取得，也不据人数倒推阈值。它支持记录价值；第12至17节则进一步用2023年真实事件基础上的声明假设，完成可计算的调度示范。

两件材料各有用途：2019年材料对照制度响应与服务阶段；2023年材料提供突发晚点和原处置记录，随后接入条件计算。新增计算不计第五起突发事件，也不增加独立实证样本数。

19 公开材料、优势与当前限制

公开材料已发挥的作用

已整理4起真实事件材料，包括铁路晚点、航空转场及台风服务调整；另保留常态、计划和演练参考材料。真实材料用于识别研究需要的条件、事件标签、服务限制及动作接口，关键数据缺失时不强行赋予研究保障等级。

虹桥公开保障计划[11]按方向和时段安排服务，支持把“方式、方向、服务窗口”具体记入方式与空间服务状态。2026年春运报道[12]记载凌晨四方向定制公交安排，但其中3452班、59296人次为相关公交总体统计，不能当作单个虹桥情景能力。交通委保障计划、春运报道

不同证据分别回答什么

文献比较回答“这些信息为何值得记录”，不证明本项目五维最优；受控例证和有限组合回答“当前编码及原型中改变字段是否有作用”，不能估计真实效果；真实材料回答“服务调整和边界是否有事实依据”，不能在缺参时输出实际级别。计算正确与现实参数有效分别判断。

相对于按事件名称归档的优势

第一，五维把“发生什么事件”进一步转为“接续疏运面临什么条件”，可以比较不同起因下的相似准备、需求和服务问题。第二，同一事件随着预测、旅客输入和服务恢复而变化，可按决策时点保存关联情景，避免一场事件只存一个固定标签。

第三，每维的保留理由具有受控例证，能解释为何需要记录这些字段。第四，五维主字段便于查找，必填细节避免方向、积压和共用资源被压缩丢失。第五，描述字段与保障结果分开，使相同条件在不同目标、资源或方案下仍能重新判级，保留失败原因。

这些优势是结构设计和实验例证支持的优势。尚未开展真实检索效率实验，不能声称比已有系统检索更快；也不能将目标约束下的最低资源判定宣称为已有研究从未使用的方法。

尚未完成什么

尚未形成全部方式与空间状态的连续情景总体、概率分布、真实低中高阈值、基于实绩的相似度权重或聚类结果。完整网络路径、离散登乘、车辆循环和动态反馈调度仍未纳入；本次公交发车时刻已列出，但登乘过程采用连续近似。这些属于后续扩展，不能用当前72组代替。

实际应用还需由运营资料确定剩余能力、场地限额、资源承诺与权限。获取不可公开的现场记录或组织实际应急演练超出本阶段学生方法研究范围，不列作学生未完成任务。本报告通过公开资料、真实保障对照、受控反例、有限组合和独立复算完成当前可检验的论证；现场成效仍不能据此推断。

20 阶段验收与结论

围绕核心问题的验收

核心问题	证据与判断
为什么选择五维	从准备、需求和服务任务推导，比较十项代表研究，逐维说明采用口径与理由；文献依据与本课题定义分别记录
是否只是换名称	每维给出独立作用机制、记录规则与受控例证，支持在当前结构中保留
能否组成情景库	72个声明组合均可记录、计算和追溯；给出字段、筛查、卡片与版本流程
是否充分描述全部情况	不充分；初始积压反例已验证，方向、具体过程、资源及安全细节必须保留
真实事件能否衔接分级与调度	2019年材料核服务阶段；2023年真实晚点记录基础上，声明假设下逐档判级、形成20班排班及同资源对照；不是原方案回放或现场优越性证明
是否已经校准真实档位	未校准；实验水平和参考资源不作为虹桥实际阈值或预案级别
是否具备阶段成果	具备：在既定定义与边界下，形成五维组织结构、必填细节、有限情景库与可复算分级方法

阶段结论：以信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态组织接续疏运情景具有任务上的合理性、字段上的可表达性和所检验结构内的区分作用。采用“五维主字段 + 必填细节 + 参考保障结果”的情景卡结构，可以开展当前范围内的情景比较与建库。

五维论证的核心成果是确定各维为什么需要、如何区分、怎样记录，以及单靠五维会遗漏什么。本报告没有把程序计算正确等同于五维天然成立，也没有证明五维为唯一最优体系。后续扩展按新增条件是否改变既有规则来决定增加字段、约束或模型。

复核依据

本文件已给出理解五维结论所需的前提、字段定义、实验条件、主要结果和适用边界；四个课题关键词的完整解释集中在文件一。复算材料保留在五维划分验证结果、五维划分可行性论证、完整计算验证说明及描述性覆盖矩阵。

21 参考文献与查阅范围：情景表示及信息、需求

本报告采用定向比较，未声称完成系统综述。开放全文用于所列章节的核查；摘要、预览与元数据仅支持已披露的方法和出处。其他作者的案例效果、阈值和权限假设均不转写成本项目结果。资料核查截至2026年10月11日。

[1] Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16): 6380. DOI:10.3390/su12166380。出版方原文。核查范围：出版方可检索正文第3.3节、表2及资源配置目标和算例片段。用于七类要素对照；不作为五维完备性或最小性证明。

[2] Fang C, Zhu L, Liu Z, Li Y, Huang Y. Research on Rail Transit Dispatcher Emergency Decision Support Based on Case Similarity Matching. Urban Rail Transit, 2022, 8: 146-156. DOI:10.1007/s40864-022-00170-1。开放全文。核查范围：第2.3、2.4及3.2节；后者设置假设目标案例。用于决策点、情景表示和匹配方法比较，不作为本项目现场验证。

[3] Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, 11: 1291785，2024年1月4日发表（卷年2023）. DOI:10.3389/fphy.2023.1291785。开放全文。核查范围：第3节多事件要素与处置流程；用于方法比较，不以事件枚举否定其表达能力。

[4] Diab E, Feng G, Shalaby A. Breaking into emergency shuttle service: Aspects and impacts of retracting buses from existing scheduled bus services. Canadian Journal of Civil Engineering, 2018, 45(8): 647-658. DOI:10.1139/cjce-2017-0294。正式文献入口、多伦多大学公开工作稿。正式版核元数据与摘要；响应阶段和车辆类别核工作稿，未将不同版本的具体数值混用。

[5] Chen Y, An K. Integrated optimization of bus bridging routes and timetables for rail disruptions. European Journal of Operational Research, 2021, 295(2): 484-498. DOI:10.1016/j.ejor.2021.03.014。出版方页面。核查范围：摘要、引言及章节预览；用于时变需求与运输安排的关系，未复现其模型或效果。

[6] Liu E, Zhan S, Zhu Y, Lin Z, Wang D. Online multi-modal evacuation during passenger flow outburst in urban transit system: A heterogeneous multi-agent reinforcement learning framework. Transportation Research Part E, 2025, 204: 104411. DOI:10.1016/j.tre.2025.104411。作者接受稿及书目。核查范围：第3节框架和假设、第7节案例输入。用于在线信息和多方式资源表达；其分配完成口径、单程等假设不直接作为本课题实际疏运完成标准。

22 参考文献与查阅范围：不确定性、服务及实践

[7] Chen J, Du B, Hu H, Yin Y, Peng Q. Urban rail transit disruption management based on passenger guidance and extended bus bridging service considering uncertain bus running time. Expert Systems with Applications, 2024, 249: 123659. DOI:10.1016/j.eswa.2024.123659。出版方页面。核查范围：摘要与方法预览；用于明确运行时间不确定性与到达不确定性的对象区别，未复现稳健模型。

[8] Deng Y, Ru X, Dou Z, Liang G. Design of Bus Bridging Routes in Response to Disruption of Urban Rail Transit. Sustainability, 2018, 10(12): 4427. DOI:10.3390/su10124427。出版方原文。核查范围：摘要、引言、模型与结论可检索片段；用于网络、站点容量和车辆约束，路线生成不等于本课题情景生成。

[9] Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C, 2025, 174: 105117. DOI:10.1016/j.trc.2025.105117。出版方页面。核查范围：摘要、问题与假设及结论预览；用于行人与多方式车辆的联合表达，未复现模型，不声称首次提出多方式协同。

[10] Liu T, Shan J, Liu X, Shang T. Departure efficiency evaluation of a comprehensive transport hub based on Wi-Fi probe data and a multilayer hybrid model. PLOS ONE, 2022, 17(3): e0264473. DOI:10.1371/journal.pone.0264473。开放全文。核查范围：指标、聚类及加权评价方法；用于人数口径和效率分级对照，其数据分布、权重和等级不移植为虹桥保障阈值。

[11] 上海市交通委员会：《国庆中秋假期出行无忧！上海交通部门多维度筑牢重点枢纽出行保障网》，2025年9月29日。官方发布。全文核对。用于方式、日夜、方向和上客点记录；属于假期保障计划，不视为已执行的实际服务率。

[12] 上海市人民政府网站转载《解放日报》：《旅客凌晨抵沪 公交专线接驳》，2026年2月25日。官方转载。全文核对。用于虹桥定制线路方向及凌晨窗口；报道总人次与班次按原统计范围保存，不用于反推单个候客池容量。

[13] 吴善阳（记者）、陆潇仪（通讯员）. 上海虹桥枢纽五一假期总客流686万人次 单日客流创144万新高. 央广网，2019年5月5日11:02。原报道。本轮核对搜索返回的完整报道正文；直接打开未稳定返回正文。采用当晚铁路到达、实际响应和服务时点；同一报道的重复段落不计新增证据。没有取得当年专项预案全文与原始运行日志，不反推量化触发规则。

[14] 上海市交通委员会. 市交通委指挥中心全力做好虹桥火车站夜间大客流疏散交通保障工作. 页面署名日期2023年12月19日。官方处置记录。本轮核对官方页面可检索完整正文；直接打开正文未稳定显示。事件为12月14日至15日，网页路径日期不作事件日期。核对下令、统计窗口、各方式措施和疏散完成；没有分时需求、原排班、实际剩余能力或当年量化响应规则。

本项目验证材料

五维的受控参数、逐项结果与独立核算保存在五维验证代码、五维划分验证结果和技术论证。其他程序边界、方向和目标检验见方法完整验证说明。新增条件调度的具体方案、验证代码和180次过程结果保存假设、原处置、候选排班及边界。上述材料是本课题成果，不计作外部参考文献。